

SENAC BARRETOS

PROFº GUILHERME SOARES

Nível Básico (Exercícios 1 a 5)

Foco: Validações diretas aplicadas ao mundo tech e gamer.

1. Sistema de Loot Box (Gacha)

Enunciado: Em um jogo, o jogador abre uma caixa de recompensa. Se o número sorteado (de 1 a 100) for maior ou igual a 80, ele ganha um item "Lendário". Caso contrário, ganha um item "Comum". Faça o programa receber o número e dizer o resultado.

2. Filtro de Fake News

Enunciado: Uma rede social pré-analisa links de notícias. Se o link contiver menos de 15 caracteres, ele é considerado "Suspeito". Se tiver 15 ou mais, é liberado para "Análise". Receba o número de caracteres e exiba o status.

3. Requisitos de Sistema para Jogos

Enunciado: Para rodar um novo jogo de Realidade Virtual, o computador precisa de no mínimo 16GB de Memória RAM. Peça a quantidade de RAM do PC do usuário e informe se ele pode rodar o jogo.

4. Upgrade de Armadura (RPG)

Enunciado: Um guerreiro quer evoluir sua armadura. O custo é de 500 moedas de ouro. Receba o saldo atual de moedas do jogador e informe se ele consegue fazer o upgrade ou quantas moedas faltam.

5. Verificação de Canal de Streaming

Enunciado: Um streamer quer saber se alcançou a meta para se tornar "Afiliado". Ele precisa de pelo menos 50 seguidores. Peça a quantidade atual e exiba o status.

Nível Intermediário (Exercícios 6 a 10)

Foco: Uso de operadores lógicos e estruturas encadeadas em cenários tecnológicos.

6. Autenticação de Dois Fatores (2FA)

Enunciado: Um sistema de segurança pede a senha (que deve ser 1234) E o código de verificação enviado por SMS (que deve ser 9988). O usuário só acessa a conta se acertar ambos.

7. Classificador de Ping (Latência de Rede)

Enunciado: Jogadores de eSports monitoram o "Ping" (em milissegundos). Crie um programa que avalie a conexão: Menor que 30ms é "Excelente", de 30ms a 100ms é "Jogável", e acima de 100ms é "Lag Alto" (Ruim).

8. Tarifação de Carro Elétrico

Enunciado: Um posto de recarga inteligente cobra por kWh. Se o motorista recarregar o carro no horário de pico (entre 18h e 21h), o preço é R\$ 2,50 por kWh. Fora desse horário, custa R\$ 1,80. Peça a hora da recarga (inteiro) e a quantidade de kWh consumida, exibindo o preço final.

9. Escolha de Assinatura de Streaming

Enunciado: Um usuário quer assinar uma plataforma de filmes. O programa lê o orçamento disponível dele. Se for menor que R\$ 25, ele não assina nada. Se for entre R\$ 25 e R\$ 44.99, recomenda o "Plano Padrão". Se for R\$ 45 ou mais, recomenda o "Plano Premium 4K".

10. Validador de Criação de Criptomoeda (Mineração)

Enunciado: Para uma máquina minerar uma nova criptomoeda de forma lucrativa, ela precisa ter uma taxa de hash (poder de processamento) maior que 50 MH/s **OU** o custo da energia local ser menor que R\$ 0,40 por kWh. Peça esses dois dados e diga se a mineração é viável.

